



Ministère MQI

IG, IG-FP & RT (S2)

Elément de module : **Python**

Au : 2023-2024

Durée : **2h**

Examen

Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 (7 points)

Soit le dictionnaire employé suivant :

Emps =

```
{  
"emp1": "22545454",  
"emp2": "33332232",  
"emp3": "31000054",  
"emp4": "33545454",  
"emp5": "22254540",  
"emp6": "29999540",  
"emp7": "44231547"  
}
```

- Ajouter **emp8** dont le numéro est 33600001
- Afficher le nombre d'employés
- Afficher le nombre d'employés abonnés en Mattel
- Quel est l'opérateur (Mattel ou Mauritel ou Chinguittel) qui a le plus grand nombre d'abonnés.
- Écrivez une fonction **Ma_filiere** qui prend un dictionnaire où les clés sont les filières de l'ISCAE et les valeurs sont les nombres d'étudiants, et retourne le nombre votre filière. (Filières : ID, IG, IG_FP, RT SAE, BA, FC FC_FP, GRH et TCM)

Exercice 2 (4 points)

- Dessiner l'état des cases mémoires pour les trois variables après exécution de chaque ligne.
 - toto = 4
 - tata = 2*5
 - tata += toto
 - tata = toto + tata*2
 - titi = [4]*3
- Écrire un programme qui permet de définir la liste L = [0, 2, 4, ..., 2*n], n donné par l'utilisateur. (utiliser la liste en compréhension)

Exercice 3 (4 points)

- Ecrire un programme permettant de compter le nombre de voyelles dans une phrase donnée par l'utilisateur.
- Ecrire une fonction qui permet de retourner la liste des mots communs à deux chaînes s1 et s2 passées en paramètre.

Exercice 4 (5 points)

Écrivez une fonction nommée **plus_g_elements** qui prend une liste et un entier k en entrée, et retourne une liste contenant les k plus grands éléments de la liste d'origine, dans l'ordre décroissant.

NB.

- Sans aucune obligation vous pouvez utiliser les fonctions prédéfinies **sauf** (**Sorted**, **sort** et **max**)
- On prendra soin de bien respecter l'indentation.

Bon travail